

Trabajo Práctico 5

Datos de Panel y Efectos Fijos

Luca Armelini

Economía Aplicada

Universidad de San Andrés

29 de septiembre de 2026

1 La estructura del panel y la variación within

a) El panel se extiende en un periodo de 8 años, desde 1980 a 1987. En estos años se observan 545 trabajadores, lo que genera un total de 4360 observaciones. Cabe destacar que el panel es balanceado, y por tanto todos los trabajadores se observan en todos los periodos.

b) Se procede a clasificar a los trabajadores en tres grupos según su pertenencia a sindicatos. Si no formaron parte de estos grupos a lo largo del periodo, se les califica como *NeverUnion*. Si formaron parte durante todo el periodo, *AlwaysUnion*. Si cambiaron de grupo durante los 8 años, *Switcher*. El Cuadro 1 muestra el total de trabajadores en cada grupo y la participación que cada grupo representa respecto al total. Se imponen fuertemente los *NeverUnion* (48,6 %) y los *Switcher* (45,1 %), con un porcentaje mucho menor de miembros permanentes en sindicatos (6,2 %).

Cuadro 1: Trabajadores según condición sindical

Grupo	Trabajadores	%
NeverUnion	265	48.6
AlwaysUnion	34	6.2
Switcher	246	45.1
Total	545	100.0

Notas: NeverUnion: nunca sindicalizado en la muestra; AlwaysUnion: sindicalizado en todos los años; Switcher: cambia de condición al menos una vez. Porcentajes sobre el total de trabajadores.

c) La variación *between* mide las diferencias entre trabajadores en su promedio a lo largo del tiempo. Por otro lado, la variación *within* compara una variable del trabajador consigo misma en distintos años. En este panel, todos los trabajadores proporcionan variación *between*, porque sus promedios difieren entre sí (0 para los *NeverUnion*, 1 para los *AlwaysUnion* y valores intermedios para los *Switchers*). En cambio, solo los *Switchers* aportan variación *within*, ya que para los otros dos grupos el desvío respecto de su propio promedio es siempre cero:

$$\text{NeverUnion: } union_{it} - \overline{union}_i = 0 - 0 = 0, \quad \text{AlwaysUnion: } union_{it} - \overline{union}_i = 1 - 1 = 0.$$

2 Una comparación en niveles

a) Se procede a estimar la especificación planteada en el enunciado:

$$lwage_{it} = \beta_0 + \beta_1 union_{it} + \beta_2 married_{it} + \beta_3 exper_{it} + \beta_4 expersq_{it} \\ + \beta_5 educ_i + \beta_6 black_i + \beta_7 hisp_i + \lambda_t + v_{it}$$

donde λ_t representa efectos fijos de año. El Cuadro 2 muestra los resultados de la estimación. El coeficiente asociado a *union* es positivo (0,182) y significativo al 1 %. Esto implica que, en promedio, los trabajadores sindicalizados perciben un salario por hora aproximadamente un 18,2 % mayor que los no sindicalizados, comparando trabajadores con igual estado civil, experiencia, educación y etnia en un mismo año.

Cuadro 2: Pooled OLS: salario y pertenencia sindical

	Pooled OLS
Union	0.182*** (0.027)
Married	0.108*** (0.026)
Exper	0.067*** (0.020)
Exper ²	-0.002** (0.001)
Educ	0.091*** (0.011)
Black	-0.139*** (0.051)
Hisp	0.016 (0.039)
Constante	0.092 (0.161)
EF de año	Sí
Observaciones	4,360
R ²	0.189

Notas: Variable dependiente: logaritmo del salario por hora. Incluye efectos fijos de año. Errores estándar agrupados por trabajador entre paréntesis. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

b) Bajo esta regresión, se tratan las 4.360 observaciones como si fueran personas distintas. Luego, se compara dentro de cada año y con los respectivos controles a los trabajadores sindicalizados con los no sindicalizados. Esto quiere decir que la comparación mediante esta metodología utiliza variación tanto *between* como *within*. Los trabajadores que nunca cambian su condición sindical aportan variación *between*, dado que permiten comparar a un individuo que siempre está en un sindicato contra uno que nunca lo estuvo. Los *Switchers* aportan ambas, ya que se comparan con otros trabajadores y, además, consigo mismos en los años en que estuvieron y no estuvieron sindicalizados.

c) Ahora se trabaja con el verdadero modelo, que incluye una característica individual no observada a_i . Esta podría representar una mayor motivación por obtener un buen salario, que lleva a que quienes la poseen se autoseleccionen en sindicatos para luchar por mejores remuneraciones. Es decir, que no sea el sindicato lo que les aumenta el salario, sino su propio espíritu competitivo. Otra característica plausible es la disposición individual a adoptar prácticas corruptas, como presionar al empleador o tolerar conductas poco éticas en beneficio propio. Los trabajadores con mayor disposición de este tipo podrían autoseleccionarse en sindicatos y, a la vez, obtener mayores salarios gracias a ella, mientras que trabajadores más honestos preferirían mantenerse al margen aun a costa de ganar menos.

Como a_i no se observa, en la regresión anterior queda dentro del término de error, $v_{it} = a_i + \varepsilon_{it}$. Si $\text{Cov}(\text{union}_{it}, a_i) \neq 0$, tenemos justamente ese problema. union_{it} está correlacionada con el error y $\hat{\beta}_1$ resulta sesgado por variables omitidas. Al comparar entre individuos, le estamos atribuyendo a la pertenencia sindical el efecto de características no observadas que difieren entre sindicalizados y no sindicalizados. En ambos ejemplos, los trabajadores con mayor a_i tienden a sindicalizarse y a ganar más, por lo que $\text{Cov}(\text{union}_{it}, a_i) > 0$ y $\hat{\beta}_1$ sobreestimaría la prima sindical.

3 El estimador de efectos fijos

a) En primera instancia, se calculan los promedios individuales para cada trabajador i :

$$\overline{\text{l}wage}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \text{l}wage_{it}, \quad \overline{\text{union}}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \text{union}_{it}$$

$\overline{\text{l}wage}_i$ denota el salario (en log) promedio del trabajador i entre 1980 y 1987. Por su parte, $\overline{\text{union}}_i$ comprende la fracción de años en que el trabajador i estuvo sindicalizado. Una vez construidas las medias, se calculan $\widetilde{\text{l}wage}_{it}$ y $\widetilde{\text{union}}_{it}$, que representan los desvíos de cada variable respecto de la media del trabajador:

$$\widetilde{\text{l}wage}_{it} = \text{l}wage_{it} - \overline{\text{l}wage}_i, \quad \widetilde{\text{union}}_{it} = \text{union}_{it} - \overline{\text{union}}_i$$

Construidos los desvíos, se procede a estimar la regresión:

$$\widetilde{\text{l}wage}_{it} = \beta \widetilde{\text{union}}_{it} + \tilde{\varepsilon}_{it}$$

En este caso no es necesario agregar una constante, debido a que, al tratarse de desvíos respecto de una media, ambas variables tienen media cero por construcción. Por lo tanto, la constante estimada sería igual a cero. La transformación *within* elimina cualquier término que no varíe en el tiempo, incluida la constante. El Cuadro 3 muestra el coeficiente resultante de correr dicha regresión.

b) En este inciso se procede a estimar el modelo con efectos fijos:

$$lwage_{it} = \alpha_i + \beta union_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde α_i son efectos fijos por individuo. En el Cuadro 3 se observa un coeficiente idéntico ($\hat{\beta} = 0,0747$) tanto cuando se efectúa la regresión sobre los desvíos respecto de la media como cuando se emplea el comando de efectos fijos. Estos coinciden justamente porque restar la media individual es lo que hace internamente el estimador de efectos fijos. Elimina α_i y todo componente constante en el tiempo, de modo que $\hat{\beta}$ se estima solo con la variación *within*. Por el teorema de Frisch-Waugh-Lovell, esto es equivalente a incluir una dummy por trabajador, por lo que ambos procedimientos producen el mismo estimador.

Cuadro 3: Estimador *within* manual y comando de efectos fijos

	Within manual	EF (xtreg, fe)
Union	0.0747*** (0.0266)	0.0747*** (0.0266)
Observaciones	4,360	4,360
R ² within	0.003	0.003

Notas: La columna (1) estima por OLS, sin constante, la regresión de $\widetilde{lwage_{it}}$ sobre $\widetilde{union_{it}}$. La columna (2) estima $lwage_{it} = \alpha_i + \beta union_{it} + \varepsilon_{it}$ con `xtreg, fe`. Errores estándar agrupados por trabajador entre paréntesis. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

4 ¿Qué resuelven los efectos fijos y qué no resuelven?

a) Se procede a estimar la especificación:

$$lwage_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 expersq_{it} + \beta_2 married_{it} + \beta_3 union_{it} + \varepsilon_{it}$$

Nótese que se eliminan $educ_i$, $black_i$ y $hisp_i$ de la especificación. Esto se debe a que, al ser características que no varían en el tiempo, son perfectamente colineales con los efectos fijos individuales α_i . La transformación *within* las lleva a cero, por lo que su efecto queda absorbido en α_i y sus coeficientes no pueden identificarse. Por la misma razón tampoco se incluye $exper_{it}$, dado que aumenta en uno cada año para todos los trabajadores, queda absorbida por la combinación de α_i y λ_t .

El Cuadro 4 compara la estimación de la prima salarial sindical con la obtenida mediante *pooled OLS* en el ejercicio 2. Se observa que con *pooled OLS* el valor de estar en un sindicato es sustancialmente mayor (0.182 vs. 0.080). Como se menciona en incisos anteriores, el estimador de *pooled OLS* utiliza tanto la comparación *between* como la *within*, mientras que el estimador de efectos fijos solo emplea variación *within*, dejando de lado diferencias constantes a lo largo del tiempo. Como se anticipó en el inciso 2c, esto sugiere que existen variables omitidas constantes en el tiempo, positivamente correlacionadas con la pertenencia sindical, que inflan de manera significativa el efecto sobre el salario de pertenecer a un sindicato.

Cuadro 4: Pooled OLS y efectos fijos

	Pooled OLS	Efectos fijos
Union	0.182*** (0.027)	0.080*** (0.023)
Married	0.108*** (0.026)	0.047** (0.021)
Exper	0.067*** (0.020)	
Exper ²	-0.002** (0.001)	-0.005*** (0.001)
Educ	0.091*** (0.011)	
Black	-0.139*** (0.051)	
Hisp	0.016 (0.039)	
EF individuales	No	Sí
EF de año	Sí	Sí
Observaciones	4,360	4,360

Notas: Variable dependiente: logaritmo del salario por hora. La columna (1) corresponde a la especificación del ejercicio 2a. La columna (2) incluye efectos fijos individuales y de año. Errores estándar agrupados por trabajador entre paréntesis. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

b) El supuesto de exogeneidad estricta requiere que no exista un no observable que varíe en el tiempo y que explique al mismo tiempo la pertenencia sindical y los salarios, ya que en dicho caso el coeficiente de *union* se encontraría sesgado. Es decir, se permite que características constantes del trabajador, como la habilidad o la motivación, estén correlacionadas con la pertenencia sindical, porque quedan absorbidas en α_i ; lo que se exige es que los shocks salariales ε_{it} no estén relacionados con la condición sindical del trabajador en ningún período. El supuesto se cumple si las decisiones de sindicalización dependen solo de factores permanentes del trabajador o de factores ajenos a sus shocks salariales. No se cumple, por ejemplo, si un trabajador que recibe un shock salarial negativo decide sindicalizarse el año siguiente, o si cambia a un empleo mejor pago que a la vez aumenta su probabilidad de sindicalizarse.

c) Se procede a identificar en 4 situaciones si los efectos fijos eliminan por sí solos el problema relevante:

i) La habilidad innata afecta tanto al salario como a la probabilidad de pertenecer a un sindicato y permanece constante durante toda la muestra.

En este caso los efectos fijos son efectivos, ya que la habilidad innata es constante a lo largo de toda la muestra. Esta falta de variación hace que quede absorbida en α_i , por lo que no es necesario observarla

ni controlar explícitamente por ella, incluso cuando está correlacionada con la probabilidad de estar en un sindicato y con el salario.

ii) El trabajador pasa a un sector mejor remunerado y, simultáneamente, aumenta su probabilidad de sindicalizarse.

Los efectos fijos no resultan efectivos en dicho caso, ya que se contempla una variación no constante a lo largo del tiempo, donde el cambio de sector afecta simultáneamente al salario y a la probabilidad de sindicalizarse. Al no ser constante, no queda absorbido en α_i , permanece en ε_{it} y está correlacionado con $union_{it}$, violando la exogeneidad estricta.

iii) Un shock salarial común en t modifica la decisión de sindicalización del trabajador en $t + 1$.

Dicho caso tampoco permite un uso efectivo de los efectos fijos, dado que los shocks salariales no pueden estar relacionados con las decisiones de sindicalización de ningún período. En este caso, el shock de t afecta a $union_{i,t+1}$, por lo que el error queda correlacionado con la condición sindical futura y se viola exogeneidad estricta.

iv) Una recesión nacional reduce los salarios de todos los trabajadores en un determinado año.

Los efectos fijos individuales por sí solos no resuelven este caso, ya que la recesión no es constante a lo largo del tiempo para cada trabajador y, por lo tanto, no queda absorbida en α_i . Sin embargo, al tratarse de un shock común a todos los trabajadores en un mismo año, queda capturado por los efectos fijos de año λ_t , incluidos en la especificación del inciso a).